$z_{0.025}=1.96,\quad t_{0.05}(16)=1.746,\quad t_{0.025}(15)=2.132,\quad \chi^2_{0.025}(15)=27.488,$

$\chi^2_{0.01}(16)=32,\quad \chi^2_{0.05}(16)=26.296,\quad \chi^2_{0.05}(15)=24.996,\quad \chi^2_{0.01}(15)=30.6.$

得 分	
评卷	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=1/2$，$P(C)=1/3$，则 $P\left(AB\middle|\overline{C}\right)=$ ____.

$\Rightarrow AC=\phi \Rightarrow ABC=\phi$

$P\left(AB\middle|\overline{C}\right)=\dfrac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})}=\dfrac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}=\dfrac{\frac{1}{2}-0}{1-\frac{1}{3}}=\dfrac{3}{4}$

2、设随机变量 X 服从参数为 $\lambda>0$ 的泊松分布，且 $P(X\le 1)=4P(X=2)$，则 $P(X=3)=$ ____.

$P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k=0,1,2,\cdots$

$P\{X=0\}+P\{X=1\}=4P\{X=2\}$

$\dfrac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!}+\dfrac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}=4\times\dfrac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$

$\Rightarrow \lambda=1$ 或 $\lambda=-\frac{1}{2}$(舍)

$P(X=3)=\dfrac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}=\dfrac{1^3\times e^{-1}}{6}=\dfrac{1}{6e}$

3、设随机变量 X 在区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在区间 $(0,4)$ 内的概率密度为 $f_Y(y)=$ ____.

$\dfrac{1}{4\sqrt{y}}$

4、设随机变量 X 和 Y 的数学期望相同，方差分别为 1 和 4，X 与 Y 相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式，有 $P\{|X-Y|\ge 6\}\le$ ____.

$E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0$

$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}=3$

$P\{|X-Y-E(X-Y)|\ge\varepsilon\}\le\dfrac{D(X-Y)}{\varepsilon^2}$

$\dfrac{D(X-Y)}{6^2}=\dfrac{1}{12}$

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 为取自总体 $X\sim N(0,0.5^2)$ 的一个简单随机样本，则

$P\left(\sum_{i=1}^{16}X_i^2\ge 8\right)=$ ____.

$X_i\sim N(0,0.5^2)\Rightarrow\dfrac{X_i}{0.5}\sim N(0,1)$

$\sum_{i=1}^{16}\left(\dfrac{X_i}{0.5}\right)^2\sim\chi^2(16)$

$P\left\{\sum_{i=1}^{16}\left(\dfrac{X_i}{0.5}\right)^2\ge 32\right\}=P\{\chi^2(16)\ge 32\}=0.01$

3. X 的密度函数 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$Y=X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$

显然 $Y=X^2\ge 0$，故当 $y\le 0$ 时 $F_Y(y)=P\{X^2\le y\}=0$

当 $y>0$ 时 $F_Y(y)=P\{X^2\le y\}=P\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f_X(x)dx$

故当 $0<x=\sqrt{y}<2$

即 $0<y<4$ 时 $F_Y(y)=\int_0^{\sqrt{y}}\frac{1}{2}dx$

$f_Y(y)=\frac{1}{2}(\sqrt{y})'=\dfrac{1}{4\sqrt{y}}$

3. 在

4. 总

平为

5. 设

量 V

(A

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者

名

得 分	
评卷	

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A,B,C 为三个事件，且 A,B 相互独立，则以下结论中不正确的是（ D ）.

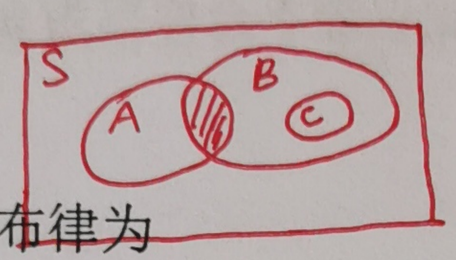
（A）若 $P(C)=1$，则 AC 与 BC 也独立

（B）若 $P(C)=1$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立

（C）若 $P(C)=0$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立

（D）若 $C\subset B$，则 A 与 C 也独立

反例：



若 $AC=\phi$，则 $P(AC)=0$

但 $P(A)>0$，$P(C)>0$ 则 $P(AC)\neq P(A)P(C)$

即 A.C 并不独立.

2. 设离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

(X,Y)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
P	1/6	1/9	1/18	1/3	α	β

且 X,Y 相互独立，则（ A ）.

X \ Y	1	2	3	
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β	$\frac{1}{3}+\alpha+\beta$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9}+\alpha$	$\frac{1}{18}+\beta$	

$$\begin{cases}\frac{1}{3}+(\frac{1}{3}+\alpha+\beta)=1\\ \frac{1}{9}=\frac{1}{3}\times(\frac{1}{9}+\alpha)\end{cases}\Rightarrow\alpha=\frac{2}{9}$$

（A） $\alpha=2/9,\beta=1/9$　　（B） $\alpha=1/9,\beta=2/9$

（C） $\alpha=1/6,\beta=1/6$　　（D） $\alpha=8/15,\beta=1/18$

3. 在假设检验中，记 H_1 为备择假设，则犯第一类错误是指（ B ）.

H_0 为真，拒绝 H_0

（A） H_1 真，接受 H_1　　（B） H_1 不真，接受 H_1

（C） H_1 真，拒绝 H_1　　（D） H_1 不真，拒绝 H_1

4. 总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，$n\geq$（ B ）时，才能使总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长不大于 L.

$\alpha=0.05\Rightarrow Z_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$

$$=2\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\times1.96\leq L\Rightarrow n\geq\left(\frac{2\times1.96\sigma}{L}\right)^2$$

（A） $15\,\sigma^2/L^2$　　（B） $15.3664\,\sigma^2/L^2$　　（C） $16\,\sigma^2/L^2$　　（D） 16

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots,X_{n+m}$ 是来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的容量为 $n+m$ 的样本，则统计量 $V=\dfrac{m\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{n\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}$ 服从的分布是（ C ）.

$X_i\sim N(0,\sigma^2)\Rightarrow\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)\Rightarrow\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i}{\sigma})^2\sim\chi^2(n)$

$\sum_{i=n+1}^{n+m}(\frac{X_i}{\sigma})^2\sim\chi^2(m)$

$$=\frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i}{\sigma})^2/n}{\sum_{i=n+1}^{n+m}(\frac{X_i}{\sigma})^2/m}\sim F(n,m)$$

（A） $F(m,n)$　　（B） $F(n-1,m-1)$　　（C） $F(n,m)$　　（D） $F(m-1,n-1)$

$f(y)=\int_0^{\sqrt{y}}\frac{1}{2}dx$

$=\frac{1}{2}(\sqrt{y})'=\frac{1}{4\sqrt{y}}$

一、（满分 15 分，每小题 3 分）

1. $\frac{3}{4}$；　2. $\frac{1}{6e}$　；　3. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$；　4. $\frac{1}{12}$　5. 0.01

二、（满分 15 分，每小题 3 分）　DABBC

三、（满分 12 分）

解：（1）设事件 B 为仪器不合格，设 A_i 为“仪器上有 i 个部件不是优质品”，

$i=0,1,2.3,$　A_0,A_1,A_2,A_3　构成一个完备事件组，

$P(B\mid A_0)=0, P(B\mid A_1)=0.2, P(B\mid A_2)=0.6, P(B\mid A_3)=0.9,$

$P(A_0)=0.8\times0.7\times0.9=0.504,$

$P(A_1)=0.2\times0.7\times0.9+0.3\times0.9\times0.8+0.8\times0.7\times0.1=0.398,$

$P(A_3)=0.2\times0.3\times0.1=0.006, P(A_2)=1-P(A_0)-P(A_1)-P(A_3)=0.092,$

由全概率公式得：

$$P(B)=\sum_{i=0}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=0.504\times0+0.398\times0.2+0.092\times0.6+0.006\times0.9=0.1402,$$

(2)由贝叶斯公式，得：

$$P(A_0\mid B)=0,$$

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(B)}=\frac{796}{1402}=0.5678$$

$$P(A_2\mid B)=\frac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\frac{552}{1402}=0.3937$$

$$P(A_3\mid B)=\frac{P(A_3)P(B\mid A_3)}{P(B)}=\frac{54}{1402}=0.0385$$

∴ 已发现一台仪器不合格，它有一个部件不是优质品的概率最大.

四、（满分 15 分）

解　（1）因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_0^1\left(\int_0^1 c(x+y)dy\right)dx=c\left(\frac{7}{6}-\frac{1}{6}\right)=1$，所以 $c=1$.

（2）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}=\int_0^1(x+y)dy=x+\frac{1}{2}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

同理可得 $f_Y(y)=\begin{cases}y+\frac{1}{2}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　X,Y 不相互独立，因为 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$

（3）利用公式得：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx=\begin{cases}=\int_0^z zdx=z^2, & 0<z<1,\\ =\int_{z-1}^1 zdx=z(2-z), & 1\le z\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

五、（满分 10 分）

解：由已知可得 $Z=\dfrac{\overline{X}-0}{1/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，$Z^2\sim\chi^2(1)$，于是

$$E(Z^2)=1,\quad D(Z^2)=2,$$

可知 $D(\overline{X}^2)=D\left[\left(\dfrac{\overline{X}-0}{1/\sqrt{n}}\right)^2\cdot\dfrac{1}{n}\right]=\dfrac{1}{n^2}D(Z^2)=\dfrac{2}{n^2}$，

又因为 $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)$，而 $\sigma=1$ 时，$D[\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2]=2(n-1)$，

故 $$D(T)=D(\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2)=\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^2}D\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2\right]$$

$$=\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{(n-1)^2}\cdot 2(n-1)$$

$$=\frac{2}{n(n-1)}.$$

六、（满分 12 分）

解：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\cdot\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}$

令 $EX=\overline{X}$，即 $\dfrac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$

似然函数为 $L(\beta)=\prod_{i=1}^n f(x_i,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\beta+1}}, & x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

当 $x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)$ 时，$L(\beta)>0$，

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^n\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^n\ln x_i=0$$

得参数 β 的极大似然估计值为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^n\ln x_i}$，极大似然估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^n\ln X_i}$.

当$x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)$时，$L(\beta)>0$，

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$

得参数β的极大似然估计值为$\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$,极大似然估计量为$\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

七、（满分 14 分）

解:（1）μ的置信度为$1-\alpha$下的置信区间为

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$$

$\bar{x}=10,\ s=0.4,\ n=16,\ \alpha=0.05,\ t_{0.025}(15)=2.132$

所以μ的置信度为 0.95 的置信区间为（9.7868，10.2132）

（2）$H_0:\sigma^2\le 0.1$的拒绝域为$\chi^2\ge\chi_\alpha^2(n-1)$.

$\chi^2=\dfrac{15S^2}{0.1}=15\times1.6=24$，$\chi_{0.05}^2(15)=24.996$

因为 $\chi^2=24<24.996=\chi_{0.05}^2(15)$，所以接受$H_0$.

八、（满分 7 分）

证：易知$E(XY)=1\times1\times P(X=1,Y=1)=P(AB)$,

$E(X)=P(X=1)=P(A),E(Y)=P(Y=1)=P(B)$,

若$\rho_{XY}=0$，则$E(XY)=EXEY$,

故有$P(X=1,Y=1)=P(X=1)P(Y=1)\Rightarrow P(AB)=P(A)P(B)$.

即事件A,B独立, 由事件独立性知$\overline{A}$与B, A与$\overline{B}$, $\overline{A}$与$\overline{B}$ 也独立, 于是

$P(X=0,Y=1)=P(X=0)P(Y=1)$,
$P(X=1,Y=0)=P(X=1)P(Y=0)$,
$P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)$,

$\Rightarrow P_{ij}=P_{i\bullet}P_{\bullet j}$,对一切$i,j$成立,

故X， Y 相互独立.